Schémas électroniques hiérarchiques

Barrière infrarouge modulée et acquisition ultrasonore pour un convoyeur de blocs en béton.

Cours : Smart Capteurs & Actionneurs — Présentation au professeur Mouhcine Lahame.

Dix feuilles KiCad 10 : une vue d’ensemble et neuf fonctions détaillées. Le circuit imprimé ne fait pas partie de cette livraison.

Lecture : un même nom de signal désigne la même connexion électrique. Les étiquettes globales relient les feuilles ; les étiquettes locales relient les composants d’une même feuille. Les liaisons optiques et acoustiques ne sont pas des fils.

Document de revue : les amplificateurs, passifs et interfaces sont raccordés ; les modules d’alimentation restent des blocs fonctionnels à sélectionner. Les valeurs du dossier initial sont conservées comme valeurs de départ.

Les performances ne sont pas mesurées. Le contrôle ERC vérifie la cohérence électrique formelle ; il ne démontre ni la stabilité analogique, ni la robustesse industrielle.

Parcours de présentation

01 Entrée 24 V et conversion 5 V

Interface d'alimentation conceptuelle et protections à dimensionner.

02 Régulation et référence 1,65 V

LDO à sélectionner ; diviseur et tampon OPA320.

03 Émission infrarouge

PWM 10 kHz, commande MOSFET et LED TSAL6200.

04 Photodiode et transimpédance

BPW34 ; conversion photocourant/tension et contre-réaction.

05 Filtrage optique

Couplage AC et passe-bas vers ADC_PHOTO.

06 Émission ultrasonore

Pont DRV8837 et connecteur MA40S4S.

07 Premier étage de réception

MA40S4R, polarisation et gain non-inverseur 11.

08 Filtrage et second gain US

Bande utile autour de 40 kHz puis ADC_US.

09 Interface MCU et température

Connecteur dédié 12 points et NTC externe.

SmartSense — Vue d’ensemble

Alimentation : 01–02 | Infrarouge : 03 → 04 → 05 | Ultrasons : 06 → 07 → 08 | Interface : 09

01 — Alimentation : entree 24 V et conversion 5 V

24 V → 5 V

02 — Regulation 3,3 V et reference analogique 1,65 V

5 V → 3,3 V / VREF 1,65 V

03 — Emission infrarouge modulee a 10 kHz

IR_PWM → LED 940 nm

04 — Reception infrarouge : photodiode et transimpedance

BPW34 → transimpédance

05 — Filtrage photoelectrique et sortie ADC

V_TIA → ADC_PHOTO

06 — Emission ultrasonore : pont H et transducteur

Pont H → MA40S4S

07 — Reception ultrasonore : couplage et premier gain

MA40S4R → premier gain

08 — Bande ultrasonore et deuxieme gain

Bande utile → ADC_US

09 — Interface acquisition MCU et temperature

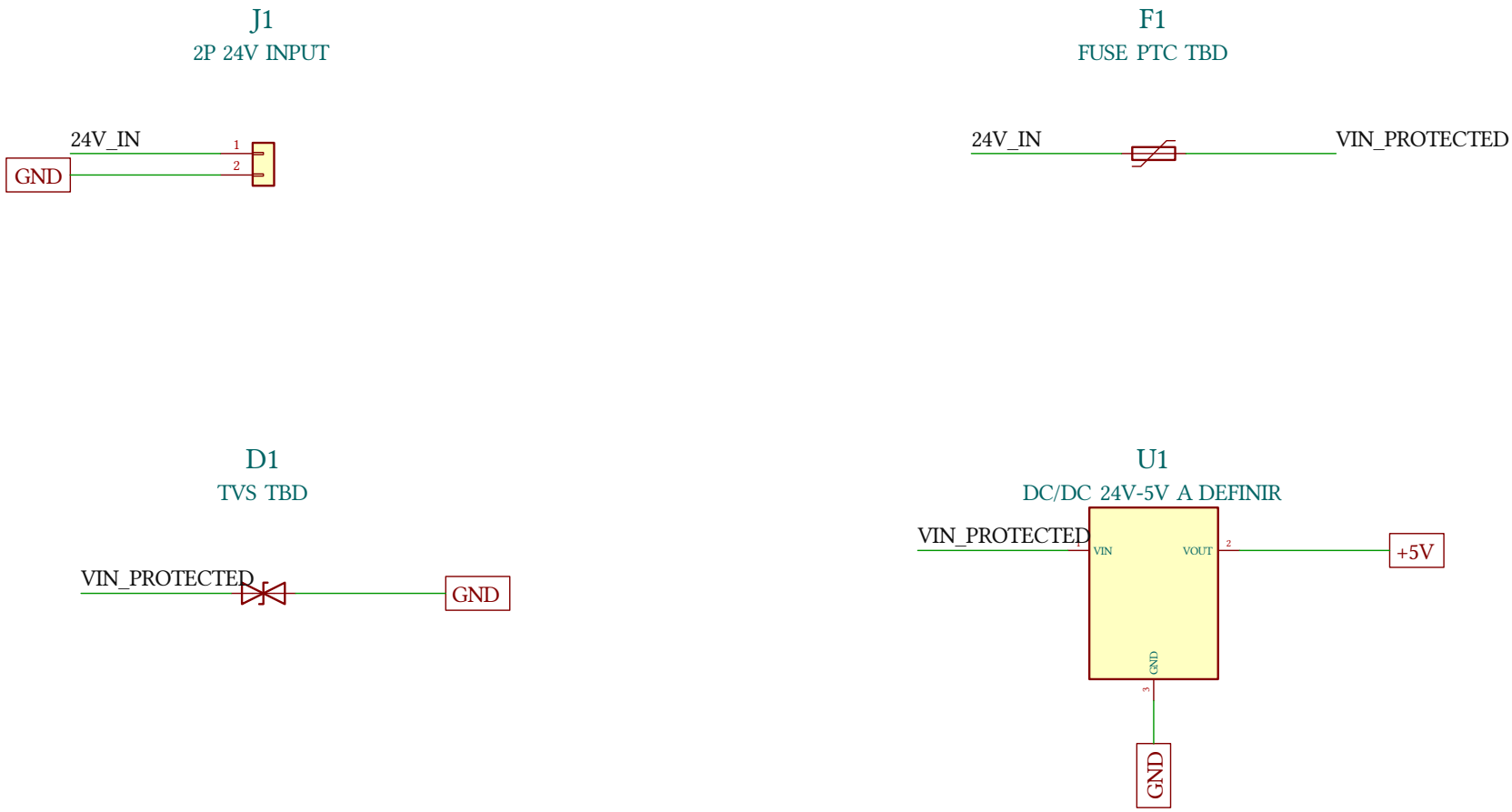
PWM, ADC et NTC → MCU

Les étiquettes de même nom relient les fonctions. Les échanges optiques et acoustiques sont sans fil électrique.

Version de revue V0.3 — Schéma uniquement ; les hypothèses non validées restent explicites.

01 — Alimentation : entree 24 V et conversion 5 V

Vue agrandie 1/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



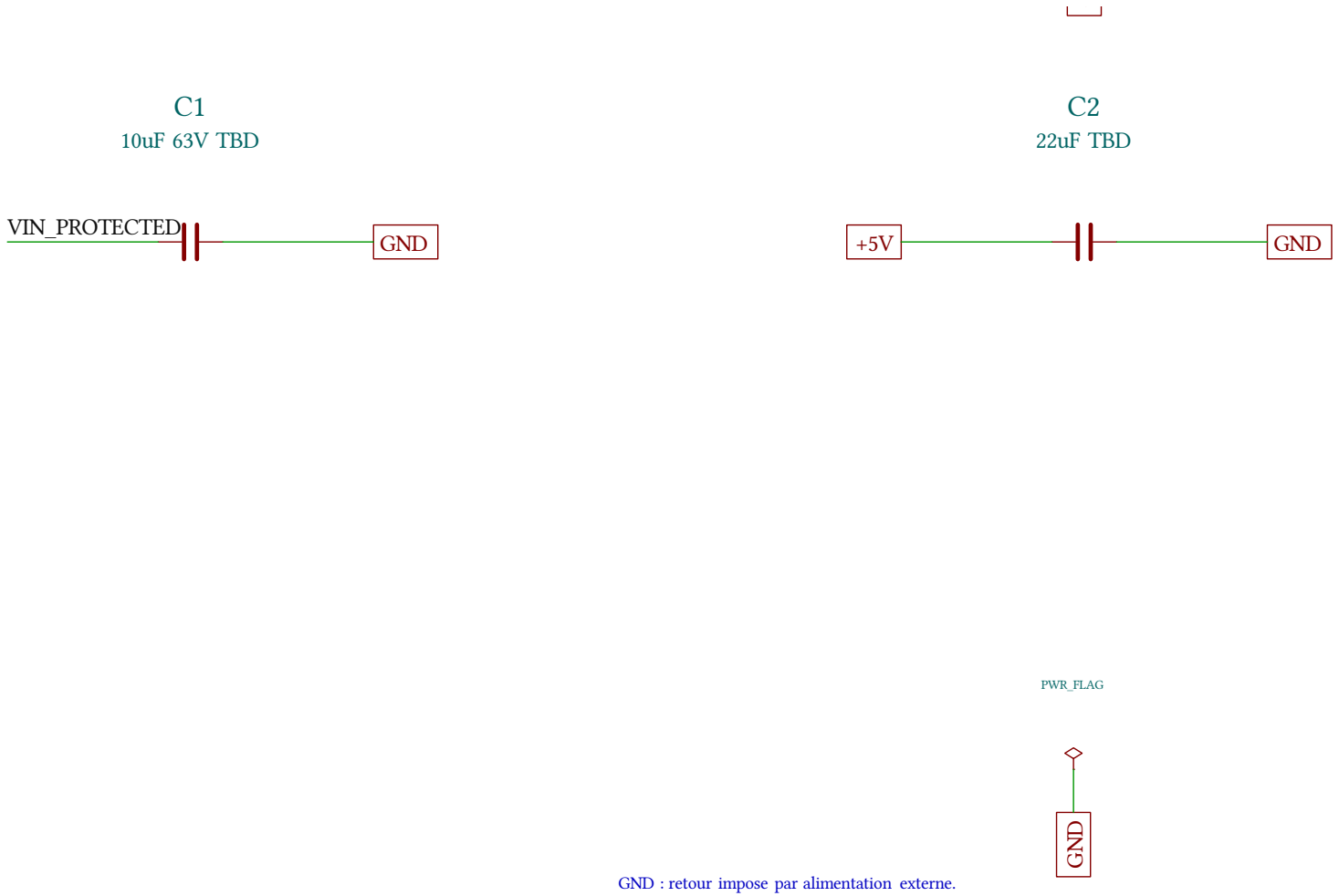
Entree 24 V : CONCEPT a dimensionner. Essais sous alimentation isolee limitee en courant.

Fusible / TVS / DC-DC : references et coordination NON definies. Protection inversion a ajouter.

U1 est un module fonctionnel : numeros 1/2/3 LOGIQUES, pas un brochage fabricant.

01 — Alimentation : entree 24 V et conversion 5 V

Vue agrandie 2/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



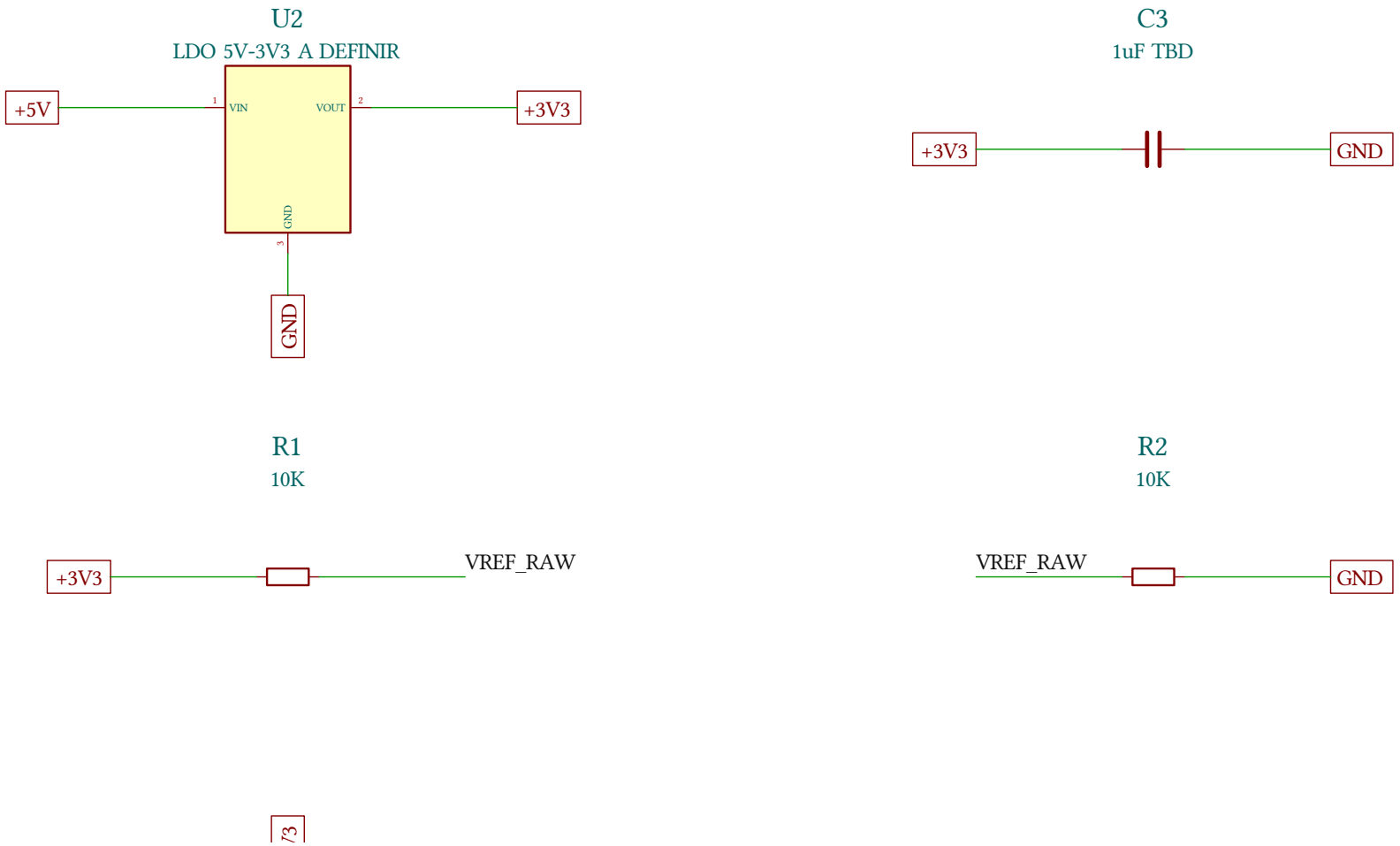
Entree 24 V : CONCEPT a dimensionner. Essais sous alimentation isolee limitee en courant.

Fusible / TVS / DC-DC : references et coordination NON definies. Protection inversion a ajouter.

U1 est un module fonctionnel : numeros 1/2/3 LOGIQUES, pas un brochage fabricant.

02 — Regulation 3,3 V et reference analogique 1,65 V

Vue agrandie 1/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



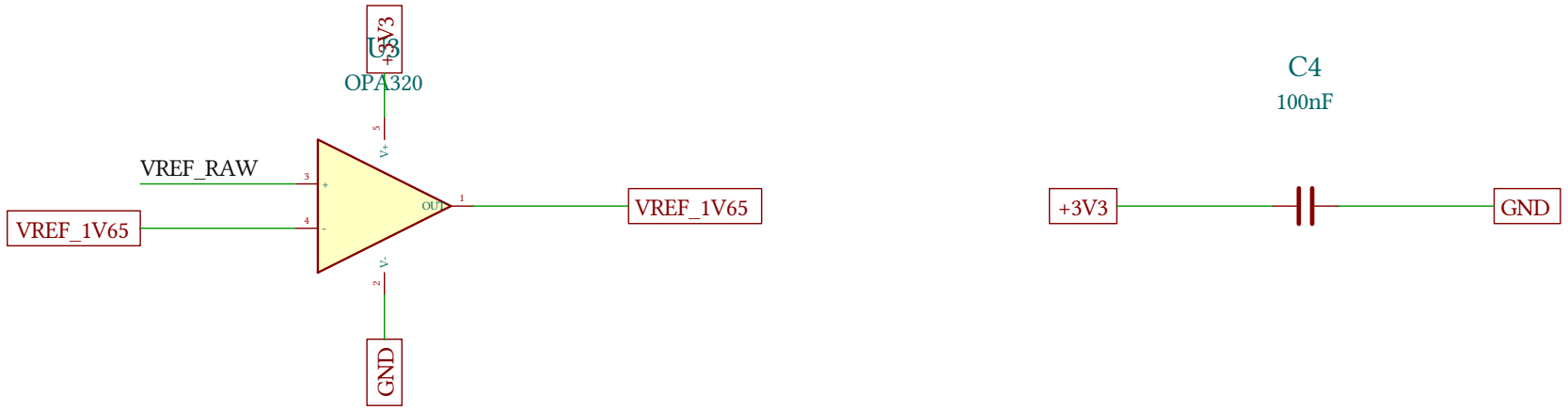
VREF = 3,3 V x 10k / (10k + 10k) = 1,65 V ; tampon OPA320.

Verifier capacites imposees par le LDO retenu ; ne pas charger directement la reference.

Module LDO a choisir ; numeros de bornes logiques. OPA320 : brochage SOT-23-5 TI.

02 — Regulation 3,3 V et reference analogique 1,65 V

Vue agrandie 2/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



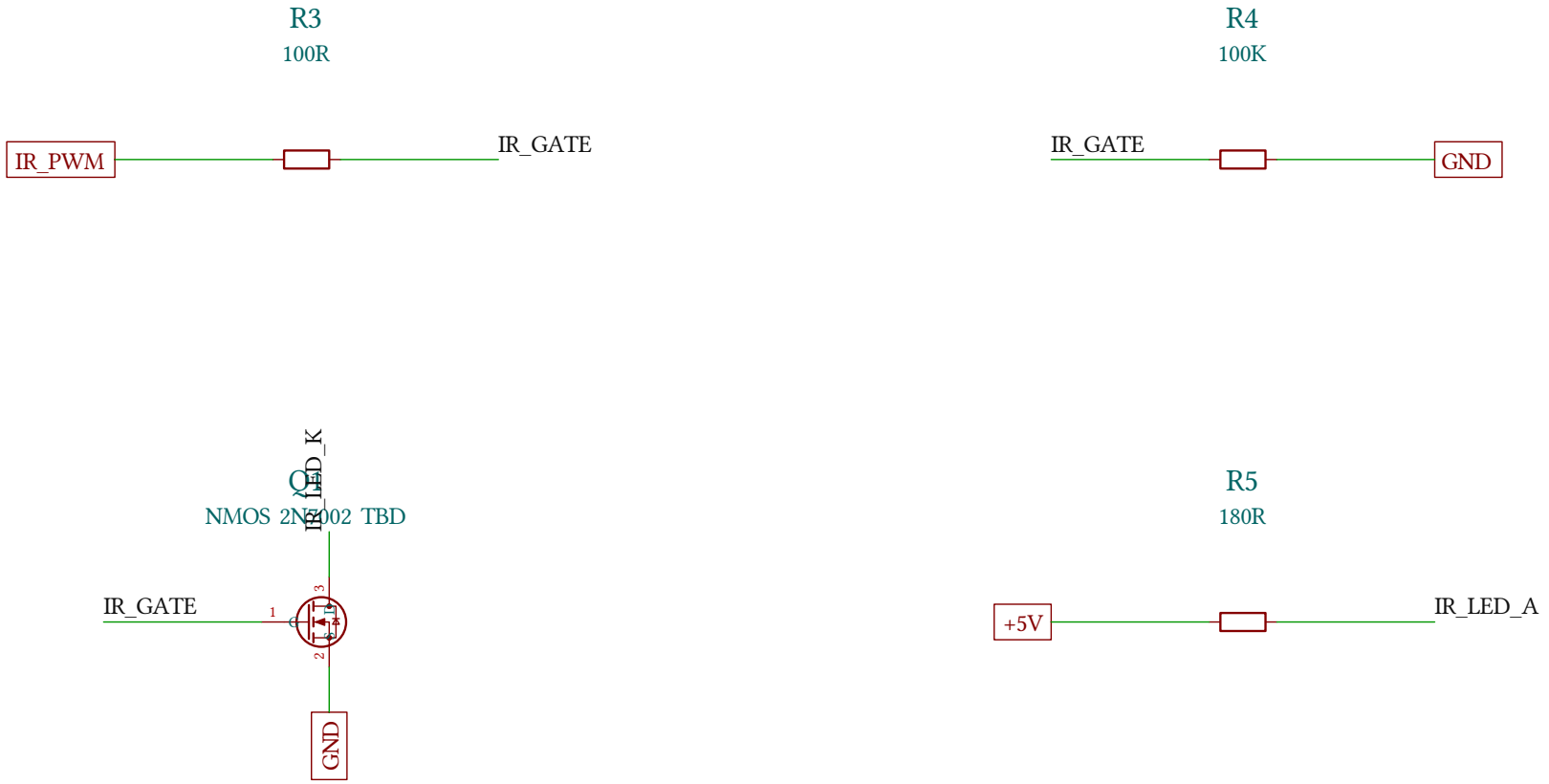
VREF = 3,3 V x 10k / (10k + 10k) = 1,65 V ; tampon OPA320.

Verifier capacites imposees par le LDO retenu ; ne pas charger directement la reference.

Module LDO a choisir ; numeros de bornes logiques. OPA320 : brochage SOT-23-5 TI.

03 — Emission infrarouge modulee a 10 kHz

Vue agrandie 1/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



IR_PWM : logique 3,3 V ; R de grille 100 ohms ; rappel 100k au repos.

LED TSAL6200 : resistance 180 ohms, courant a confirmer avec Vf et tolérances.

2N7002 reste candidat : verifier la conduction garantie a VGS = 3,3 V et dissipation.

03 — Emission infrarouge modulee a 10 kHz

Vue agrandie 2/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



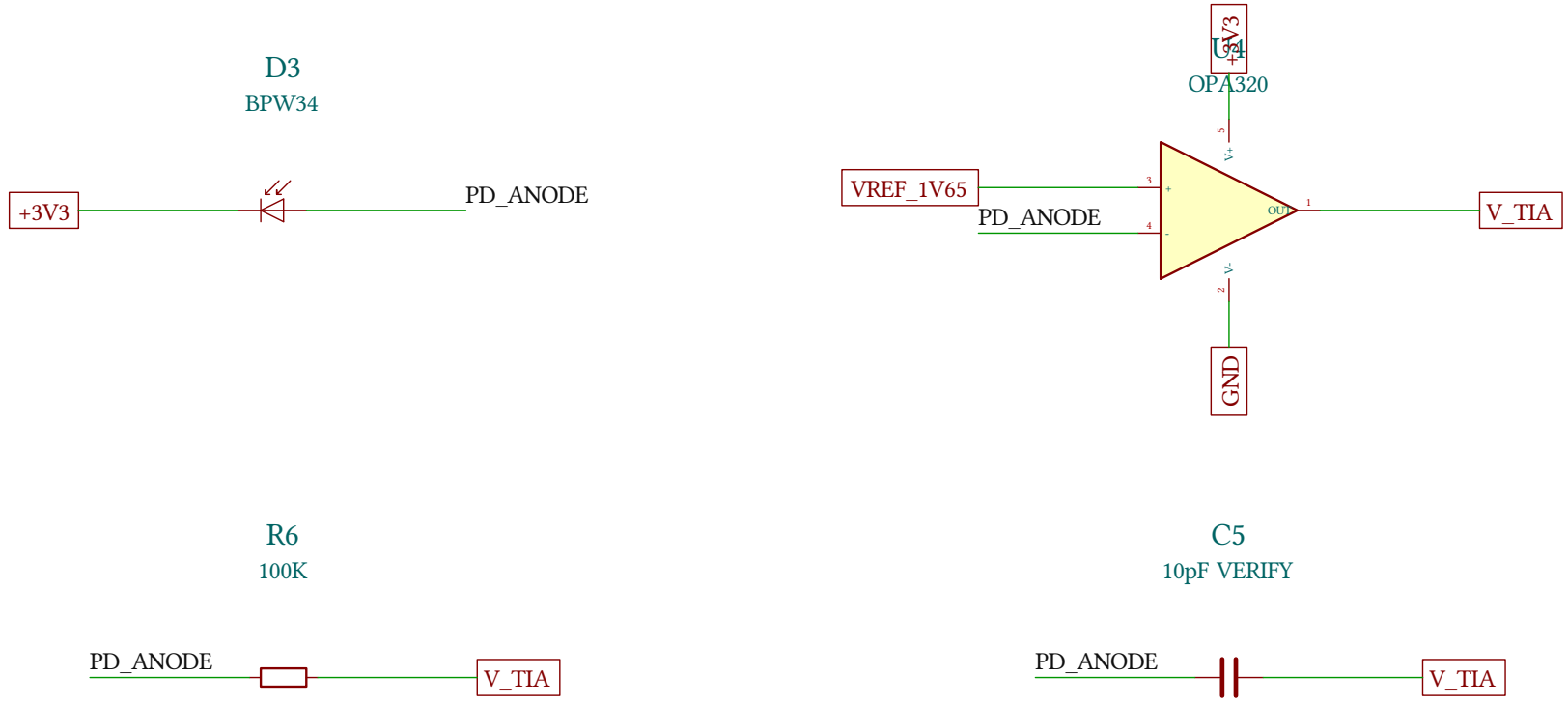
IR_PWM : logique 3,3 V ; R de grille 100 ohms ; rappel 100k au repos.

LED TSAL6200 : resistance 180 ohms, courant a confirmer avec Vf et tolérances.

2N7002 reste candidat : verifier la conduction garantie a VGS = 3,3 V et dissipation.

04 — Reception infrarouge : photodiode et transimpedance

Vue agrandie 1/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



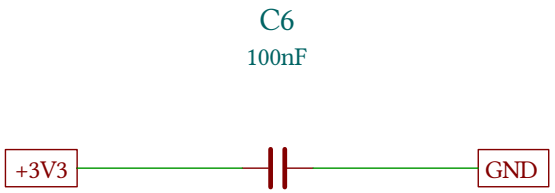
Photodiode BPW34 polarisee entre +3V3 et noeud PD_ANODE proche de 1,65 V.

V_TIA = VREF - Iphoto x 100k ; marge basse ~16 uA ideale, moins en pratique.

Cf = 10 pF : choix initial, stabilite a simuler avec Cdiode et parasites ; saturation ambiante a tester.

04 — Reception infrarouge : photodiode et transimpedance

Vue agrandie 2/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



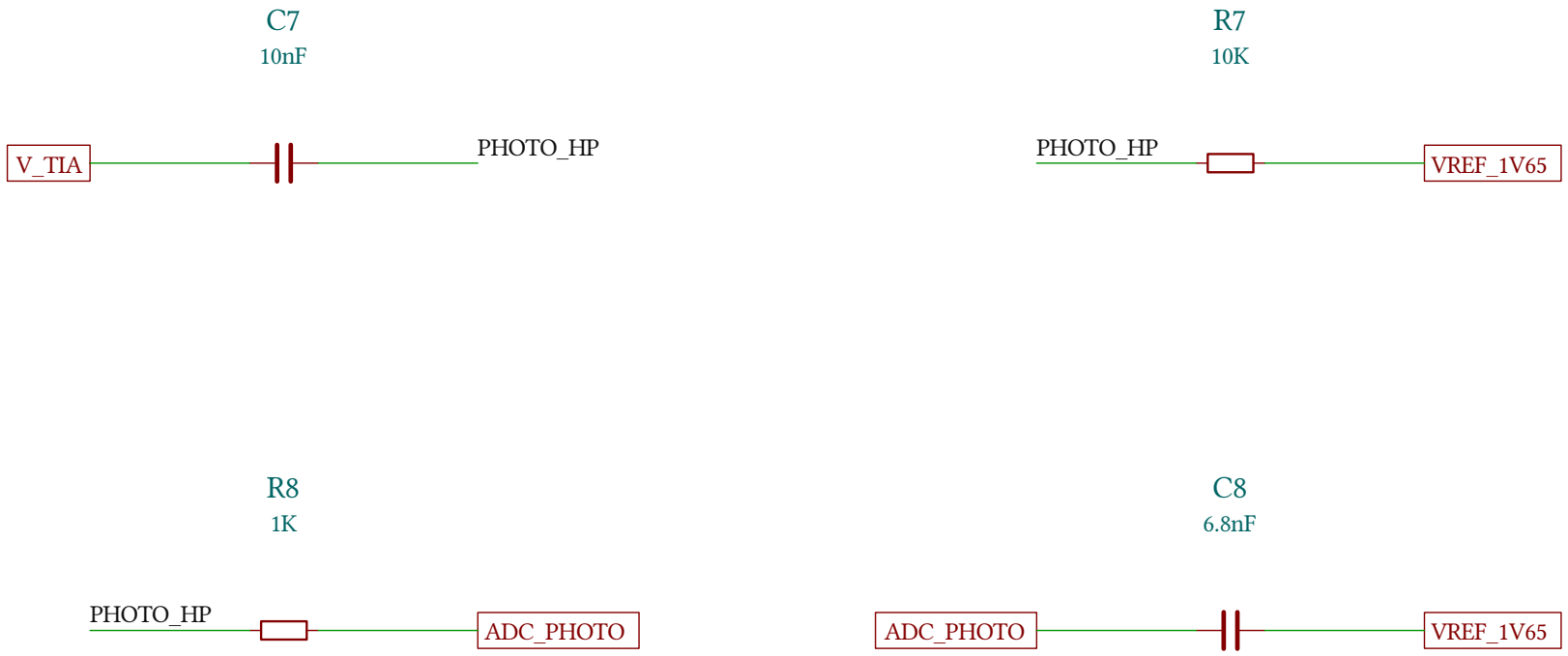
Photodiode BPW34 polarisee entre +3V3 et noeud PD_ANODE proche de 1,65 V.

V_TIA = VREF - Iphoto x 100k ; marge basse ~16 uA ideale, moins en pratique.

Cf = 10 pF : choix initial, stabilite a simuler avec Cdiode et parasites ; saturation ambiante a tester.

05 — Filtrage photoelectrique et sortie ADC

Vue agrandie 1/1 | Même nom de signal = même connexion électrique



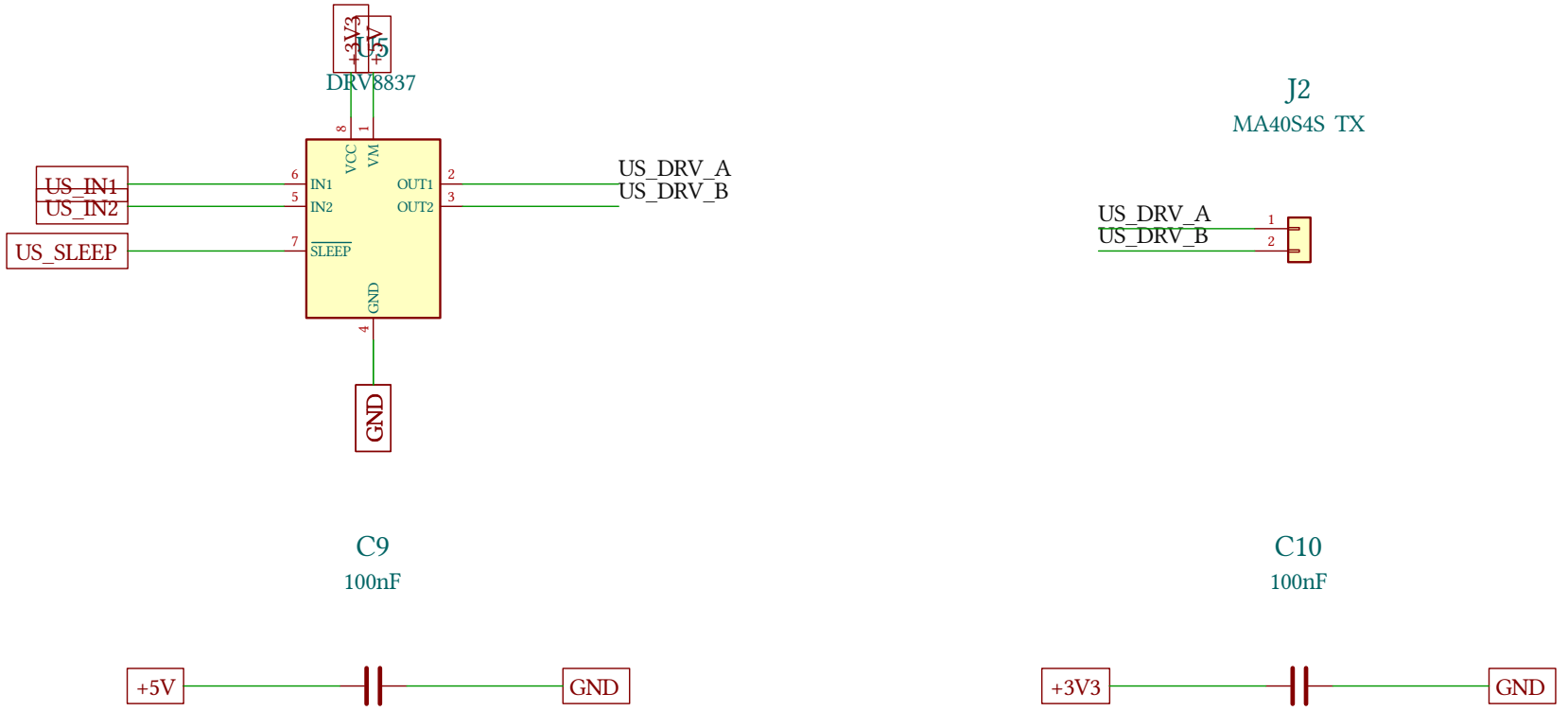
Passe-haut : 10 nF / 10k, fc isolee = 1,59 kHz. Passe-bas : 1k / 6,8 nF, fc = 23,4 kHz.

Les cellules passives se chargent : reponse complete a simuler avant validation.

ADC_PHOTO : acquisition cible 100 kS/s ; 1k serie, temps acquisition ADC a verifier.

06 — Emission ultrasonore : pont H et transducteur

Vue agrandie 1/1 | Même nom de signal = même connexion électrique



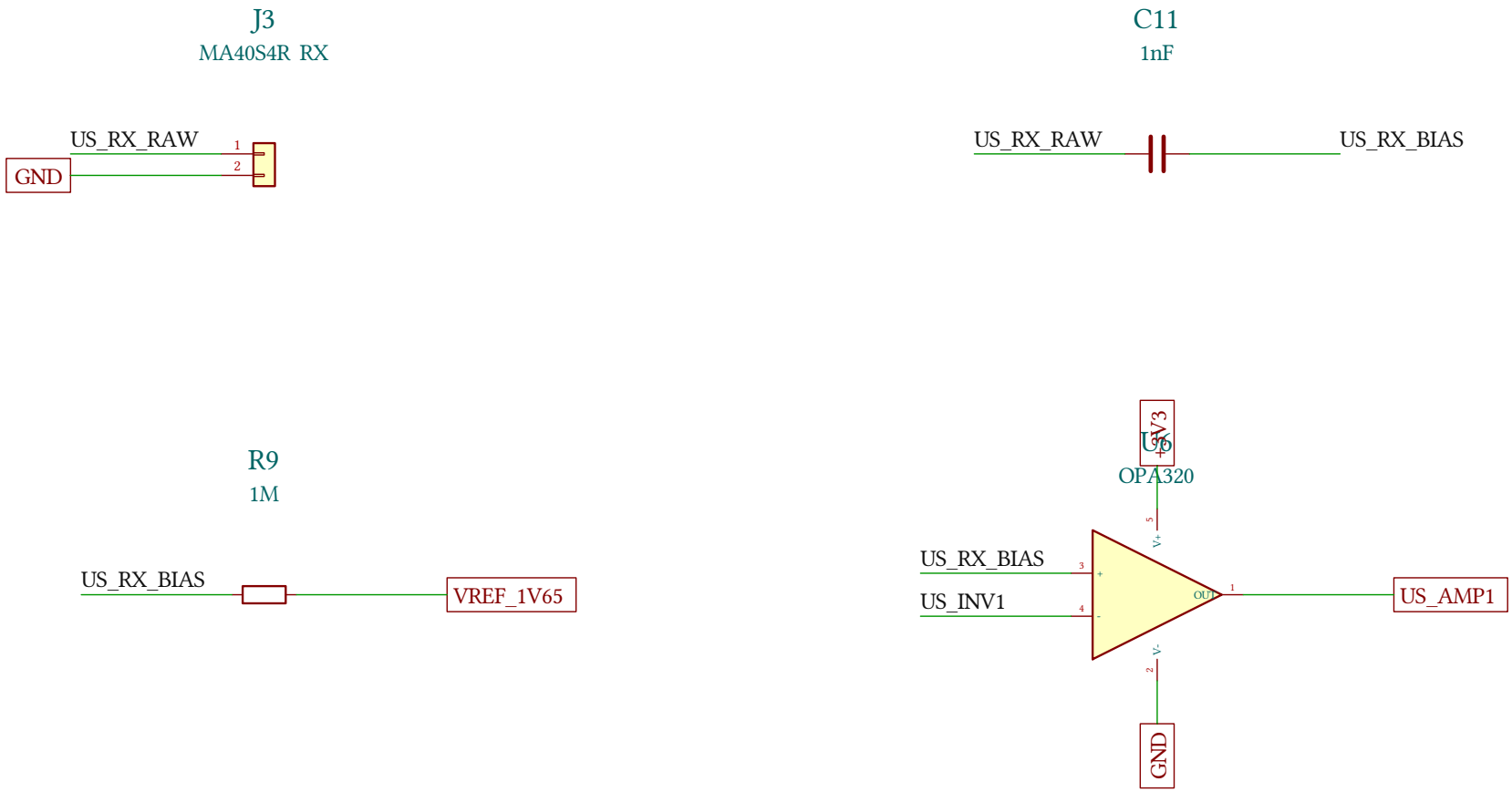
DRV8837 : VM = 5 V, VCC = 3,3 V ; sorties en pont vers MA40S4S.

US_IN1 / US_IN2 : salves complementaires 40 kHz ; US_SLEEP bas au repos.

Charge piezo capacitive : courant transitoire, sonnerie, amortissement et salve a mesurer.

07 — Reception ultrasonore : couplage et premier gain

Vue agrandie 1/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



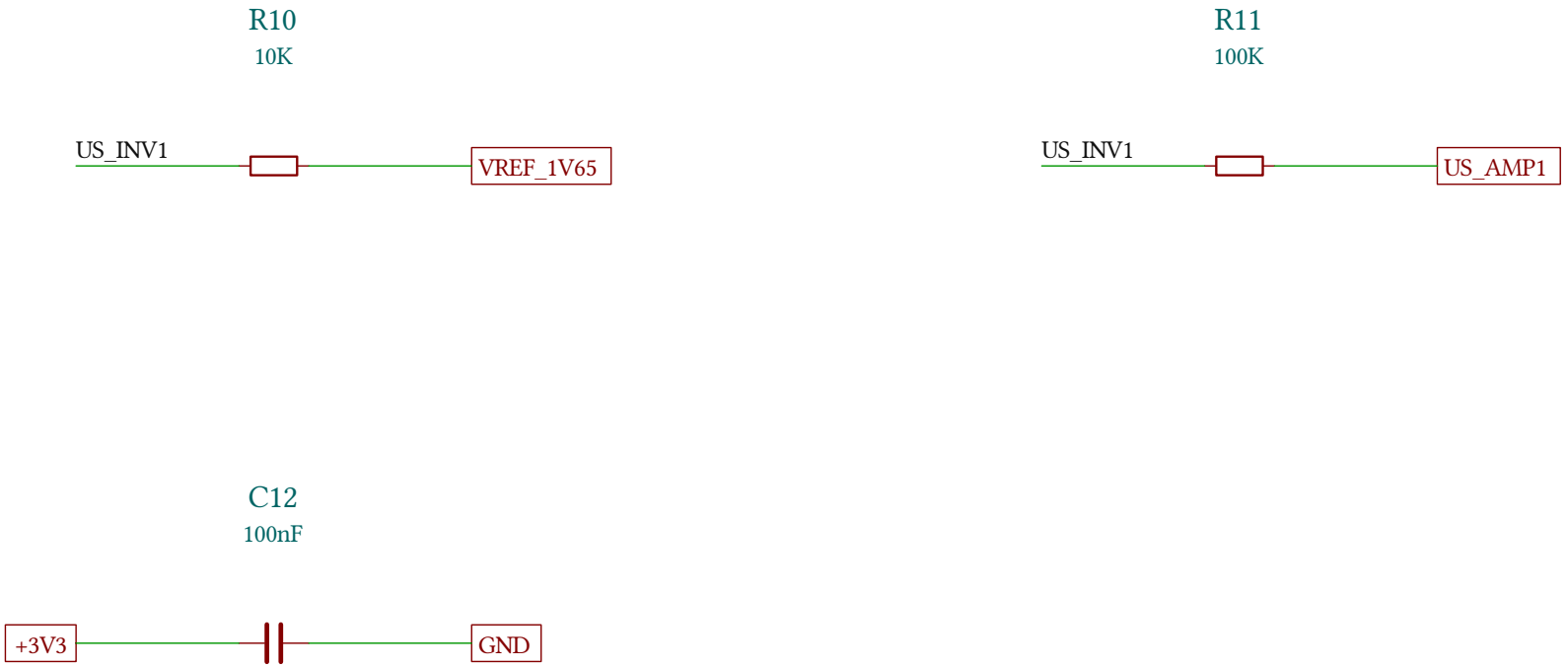
MA40S4R : entree AC ; 1 nF / 1 Mohm vers VREF, fc isolee ~159 Hz.

Gain non-inverseur 1 + 100k/10k = 11 autour de 1,65 V.

Prevoir temps mort logiciel et surveillance saturation apres salve TX ; protection RX a etudier.

07 — Reception ultrasonore : couplage et premier gain

Vue agrandie 2/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



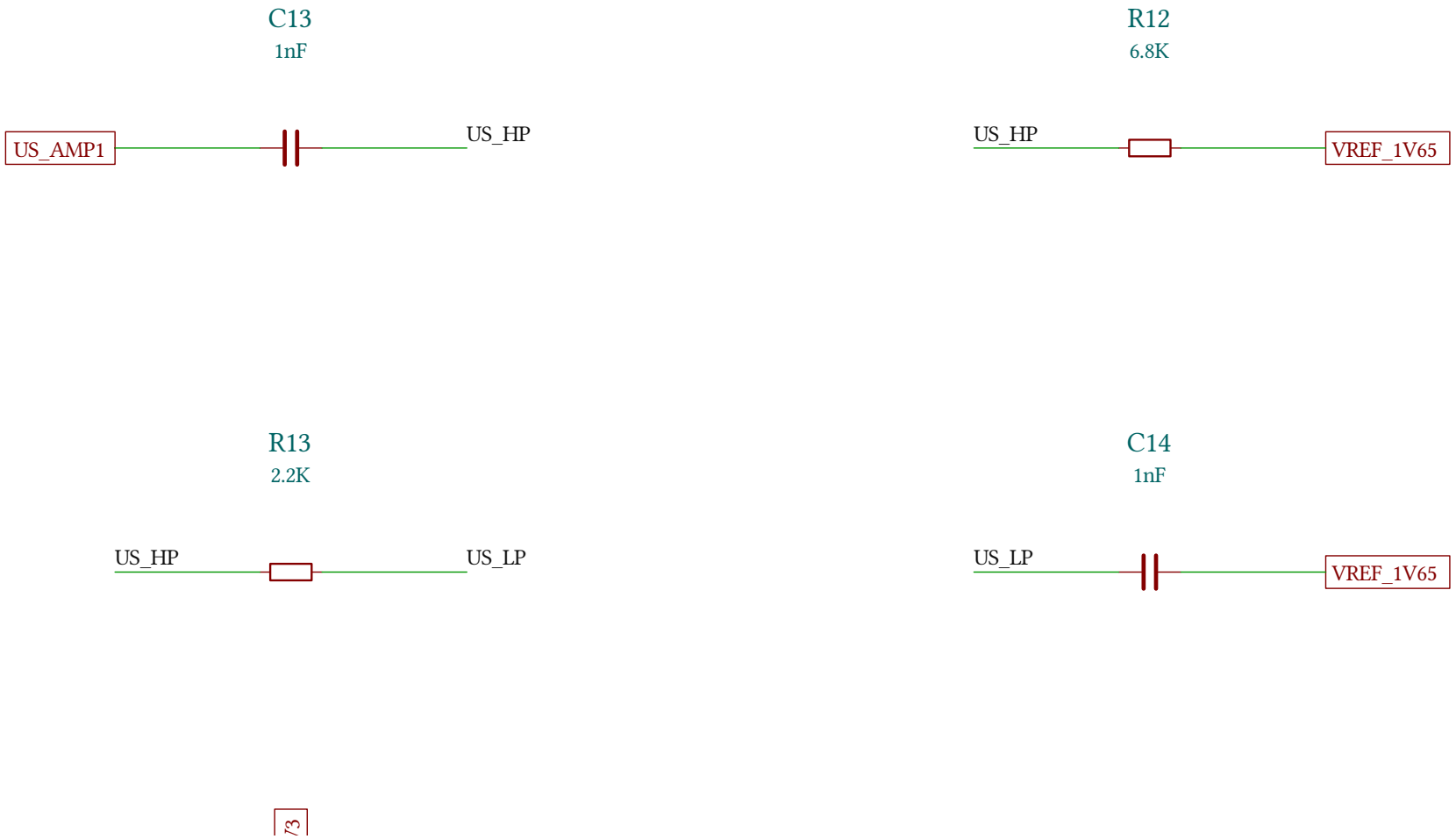
MA40S4R : entree AC ; 1 nF / 1 Mohm vers VREF, fc isolee ~159 Hz.

Gain non-inverseur 1 + 100k/10k = 11 autour de 1,65 V.

Prevoir temps mort logiciel et surveillance saturation apres salve TX ; protection RX a etudier.

08 — Bande ultrasonore et deuxieme gain

Vue agrandie 1/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



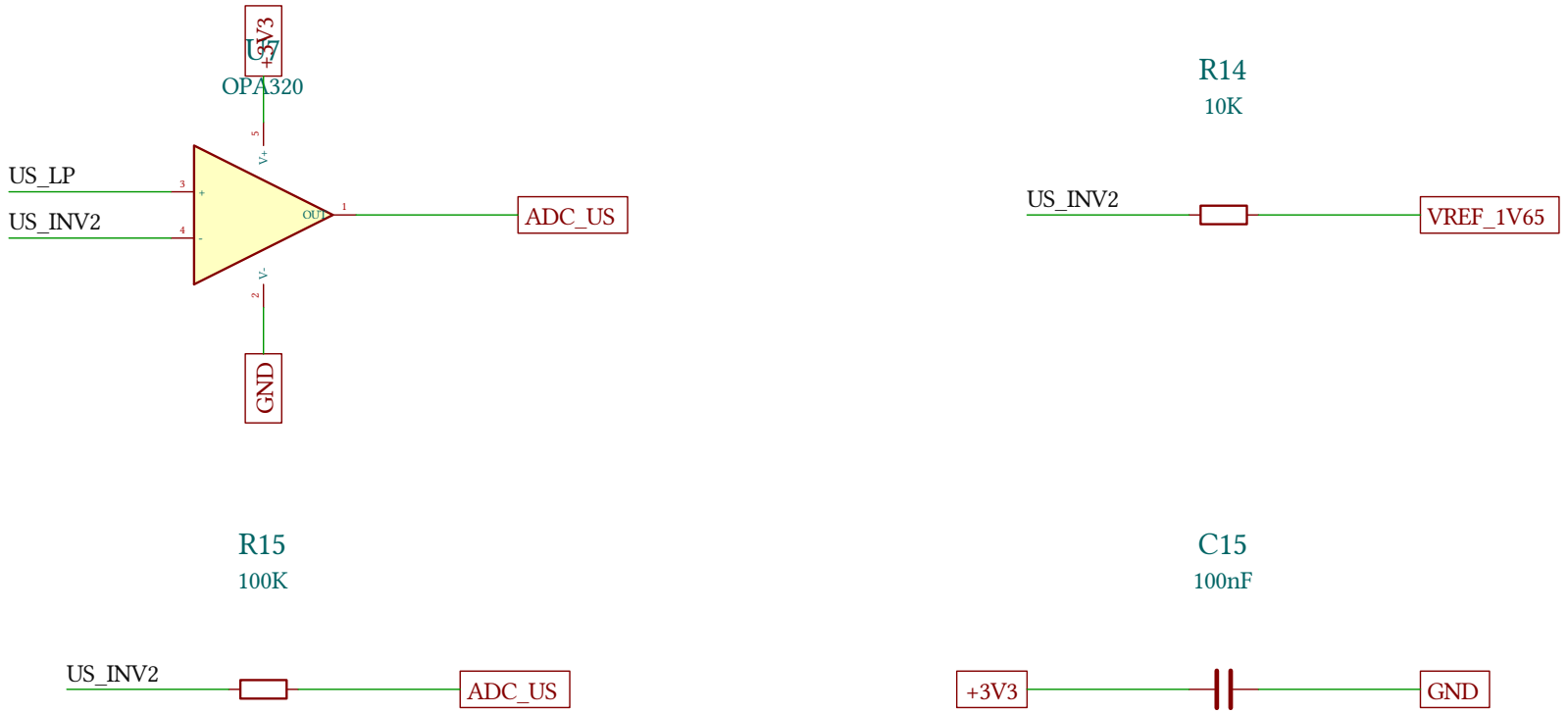
Cellules isolees : passe-haut 23,4 kHz ; passe-bas 72,3 kHz. Gain ampli = 11.

Gain amplificateurs = 121 avant attenuation des filtres. Anti-repliement a renforcer si necessaire.

ADC_US a 200-250 kS/s : valider charge ADC, marge dynamique et risque saturation ; pas de clamp valide.

08 — Bande ultrasonore et deuxieme gain

Vue agrandie 2/2 | Même nom de signal = même connexion électrique



Cellules isolees : passe-haut 23,4 kHz ; passe-bas 72,3 kHz. Gain ampli = 11.

Gain amplificateurs = 121 avant attenuation des filtres. Anti-repliement a renforcer si necessaire.

ADC_US a 200-250 kS/s : valider charge ADC, marge dynamique et risque saturation ; pas de clamp valide.

09 — Interface acquisition MCU et temperature

Vue agrandie 1/1 | Même nom de signal = même connexion électrique



J_MCU : connecteur DEDIE 12 points ; ce n est PAS le brochage direct d une Nucleo.

+3V3 / +5V fournis par SmartSense : ne pas relier une seconde alimentation sans arbitrage.

NTC 10k externe : coefficient B et calibration a choisir ; SPARE reserve. Aucun raccordement PLC 24 V.

Points à lever avant un prototype

Alimentation

Choisir le DC/DC et le LDO, leurs capacités et leur courant disponible ; coordonner fusible et TVS. La protection contre inversion n’est pas encore dessinée. Limiter les premiers essais à une alimentation isolée de laboratoire.

Chaîne optique

Simuler le TIA avec capacité de photodiode et parasites ; ajuster 10 pF ; vérifier la saturation sous lumière ambiante. Avec 100 kΩ, 16 µA représentent déjà 1,6 V de variation idéale.

Chaîne ultrasonore

Tester la charge capacitive du pont H, l’amortissement et le couplage direct TX/RX. Définir une fenêtre de masquage et vérifier la récupération après saturation.

Conversion ADC

Figer la carte STM32, le temps d’acquisition et la charge admissible. Vérifier les amplitudes 0–3,3 V, le filtrage anti-repliement et les protections d’entrée ; aucun clamp validé n’est revendiqué.

Interfaces et broches

Le connecteur MCU est dédié : aucune correspondance directe avec les broches d’une Nucleo. Les alimentations ne doivent pas être mises en parallèle. Confirmer les références exactes et tous les brochages avant câblage.

Vérifications de cette livraison : KiCad 10.0.5 ouvre et exporte les dix feuilles ; ERC : 0 violation(s). Comparaison des connexions : 127 affectations broche/signal, 0 écart(s). Ces contrôles restent distincts des essais matériels.

Sources et limites de la reprise

Base de conception : SmartSense_AI_V0_Autodesk_Fusion_28oct2026.zip et présentation technique du 28 octobre 2026 fournis par l'étudiant. Les valeurs et l'architecture proviennent de cette base.

OPA320 : Texas Instruments, SBOS513F, révision F, décembre 2016. Brochage OPA320 DBV / SOT-23-5 : 1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+.

https://www.ti.com/lit/gpn/opa320

DRV8837 : Texas Instruments, SLVSBA4F, révision F, avril 2021. Alimentation logique 3,3 V et puissance 5 V ; découplages de 100 nF sur les deux rails.

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8837.pdf

Les autres composants sont repris des bibliothèques KiCad installées. Le symbole local OPA320 a été établi à partir du brochage TI. Les blocs DC/DC et LDO ont des bornes logiques 1/2/3 : elles ne constituent pas un brochage fabricant.

Ce dossier ne présente ni firmware validé, ni essai industriel, ni fonctionnalité IA réalisée, ni déclaration de conformité. La prochaine étape est la revue du schéma avec le professeur, puis la sélection des alimentations et les simulations analogiques.

Composants et repères — 1/2

Repère	Fonction / identifiant source	Valeur ou référence candidate
J1	J_POWER	2P 24V INPUT
F1	F1	FUSE PTC TBD
D1	D_TVS	TVS TBD
U1	U_PWR	DC/DC 24V-5V A DEFINIR
C1	C_IN	10uF 63V TBD
C2	C_5V	22uF TBD
U2	U_LDO	LDO 5V-3V3 A DEFINIR
C3	C_3V3	1uF TBD
R1	R_REF1	10K
R2	R_REF2	10K
U3	U_REF	OPA320
C4	C_REF_DEC	100nF
R3	R_GATE	100R
R4	R_GPD	100K
Q1	Q_LED	NMOS 2N7002 TBD
R5	R_LED	180R
D2	D_LED	TSAL6200
D3	D_PD	BPW34
U4	U_TIA	OPA320
R6	R_TIA	100K
C5	C_TIA	10pF VERIFY
C6	C_TIA_DEC	100nF
C7	C_PH_HP	10nF
R7	R_PH_HP	10K

Composants et repères — 2/2

Repère	Fonction / identifiant source	Valeur ou référence candidate
R8	R_PH_LP	1K
C8	C_PH_LP	6.8nF
U5	U_HB	DRV8837
J2	J_US_TX	MA40S4S TX
C9	C_HB_5V	100nF
C10	C_HB_3V3	100nF
J3	J_US_RX	MA40S4R RX
C11	C_RX	1nF
R9	R_RX_BIAS	1M
U6	U_US1	OPA320
R10	R_G1	10K
R11	R_F1	100K
C12	C_US1_DEC	100nF
C13	C_US_HP	1nF
R12	R_US_HP	6.8K
R13	R_US_LP	2.2K
C14	C_US_LP	1nF
U7	U_US2	OPA320
R14	R_G2	10K
R15	R_F2	100K
C15	C_US2_DEC	100nF
J4	J_MCU	MCU - INTERFACE DEDIEE
R16	R_NTC_PULL	10K
J5	J_NTC	NTC 10K EXTERNAL